

23. hét - TANANYAG

A bipoláris tranzisztor (BJT) felépítése és működése

Történelmi áttekintés

John Bardeen, Walter Brattain és William Shockley 1947-ben a Bell Laboratories kutatóiként megalkották az első működő tranzisztort. A találmány alapjaiban változtatta meg az elektronikát, és megnyitotta az utat a modern számítógépek, PLC-k és vezérlőrendszerek előtt.

Gondolkodj el!

Hogyan képes egy nagyon kis bázisáram egy jóval nagyobb áramot vezérelni?

Heti küldetés

A hét végére megismered a bipoláris tranzisztor felépítését, működését, valamint egyszerű kapcsolóként történő alkalmazását.

A hét céljai

- A BJT felépítésének megismerése.
- Az NPN és PNP tranzisztorok összehasonlítása.
- A bázis, kollektor és emitter szerepének megértése.
- Egyszerű tranzisztoros kapcsolások építése.

Előzetes ismeretek

PN-átmenet, diódák, feszültségstabilizálás és multiméter használata.

Szükséges eszközök

- BC547 (NPN) és BC557 (PNP).
- LED.
- 330 Ω és 1 k Ω ellenállások.
- Próbapanel, labor tápegység és digitális multiméter.

1. tanóra

A tranzisztor felépítése, kivezetései, NPN és PNP típusok. Valódi tranzisztorok és adatlap bemutatása, lábkiosztás azonosítása.

2. tanóra

A tranzisztor működése: bázis-, kollektor- és emitteráram. Kapcsolási rajz elemzése és az áramok irányának szemléltetése.

3. tanóra

A tranzisztor mint kapcsoló, LED meghajtása. A bázisellenállás szerepének vizsgálata.

4. tanóra - Labor

BC547 tranzisztoros LED-meghajtó építése és mérése. Bázis- és kollektorfeszültség mérése, mérési jegyzőkönyv.

5. tanóra

Összefoglalás, Moodle-kvíz, hibakeresés és gyakori hibák közös elemzése.

Számítási példák

- Bázisellenállás egyszerű méretezése.
- LED áramának meghatározása.
- Egyszerű kapcsolókapcsolás elemzése.

Gyakori tanulói hibák

- A kollektor és emitter felcserélése.
- A bázisellenállás kihagyása.
- Az NPN és PNP tranzisztor összekeverése.
- Hibás lábkiosztás alkalmazása.

IAP a gyakorlatban

A bipoláris tranzisztorokat relémeghajtókban, PLC-kimenetekben, érzékelők elektronikájában, LED-meghajtókban és ipari vezérlőáramkörökben alkalmazzák.

Érdekesség

A mai mikroprocesszorok milliárdnyi tranzisztort tartalmaznak, de működésük alapelve ugyanaz, mint az egyszerű BC547 tranzisztoré.

Következő hét

A 24. héten a tranzisztor gyakorlati alkalmazásait, a relémeghajtást és az egyszerű erősítőkapcsolásokat tanulmányozzuk.